

Лабораторная работа № 8. Настройка сетевых сервисов DHCP

Абакумова Олеся Максимовна, НФИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Контрольные вопросы	24
5	Выводы	26

Список иллюстраций

3.1	Добавление сервера dns	7
3.2	Указание шлюза для сервера dns	8
3.3	Указание адреса самого сервера и его маски	9
3.4	Активация порта	10
3.5	Настройка сервиса DNS	11
3.6	Настройка DHCP	12
3.7	Настройка DHCP	13
3.8	Настройка DHCP	13
3.9	Настройка DHCP	14
3.10	Вывод команды “sh ip dhcp pool”	14
3.11	Вывод команды “sh ip dhcp binding”	15
3.12	Смена распределения на динамическое	15
3.13	“ipconfig” на dk-donskaya-omabakumova-1	16
3.14	“ipconfig /all” на dk-donskaya-omabakumova-1	16
3.15	“ipconfig /all” на dk-donskaya-omabakumova-1, но с изменением в распределении	17
3.16	Настройка динамического распределения на adm-donskaya- omabakumova-1	17
3.17	Настройка динамического распределения на other-donskaya- omabakumova-1	18
3.18	Настройка динамического распределения на dep-donskaya- omabakumova-1	18
3.19	Настройка динамического распределения на dk-pavlovskaya- omabakumova-1	19
3.20	Настройка динамического распределения на other-pavlovskaya- omabakumova-1	19
3.21	Пингование адресов	20
3.22	www.donskaya.rudn.ru в “Web Browser”	20
3.23	Фильтрация типа пакета	21
3.24	Перезапуск динамического распределения на dk-donskaya- omabakumova-1	21
3.25	Запуск симуляции	22
3.26	Информация о PDU	22
3.27	Иноформация о PDU	23

Список таблиц

3.1 Регламент выделения ip-адресов	11
--	----

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.

2 Задание

1. Добавить DNS-записи для домена `donskaya.rudn.ru` на сервер `dns`.
2. Настроить DHCP-сервис на маршрутизаторе.
3. Заменить в конфигурации конечных устройствах статическое распределение адресов на динамическое.
4. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

3 Выполнение лабораторной работы

В логическую рабочую область проекта добавим сервер dns и подключим его к коммутатору msk-donskaya-sw-3 через порт Fa0/2 (рис. 8.1), не забыв активировать порт при помощи соответствующих команд на коммутаторе. В конфигурации сервера укажите в качестве адреса шлюза 10.128.0.1, а в качестве адреса самого сервера — 10.128.0.5 с соответствующей маской 255.255.255.0.(рис. 3.1):

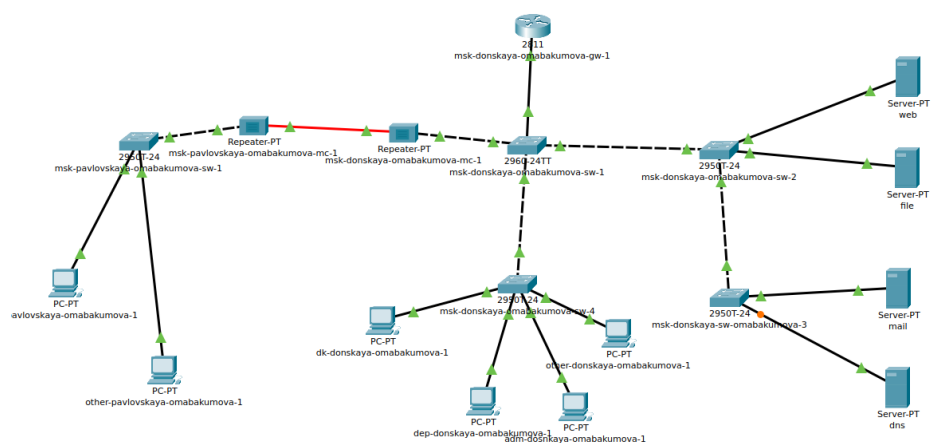


Рис. 3.1: Добавление сервера dns

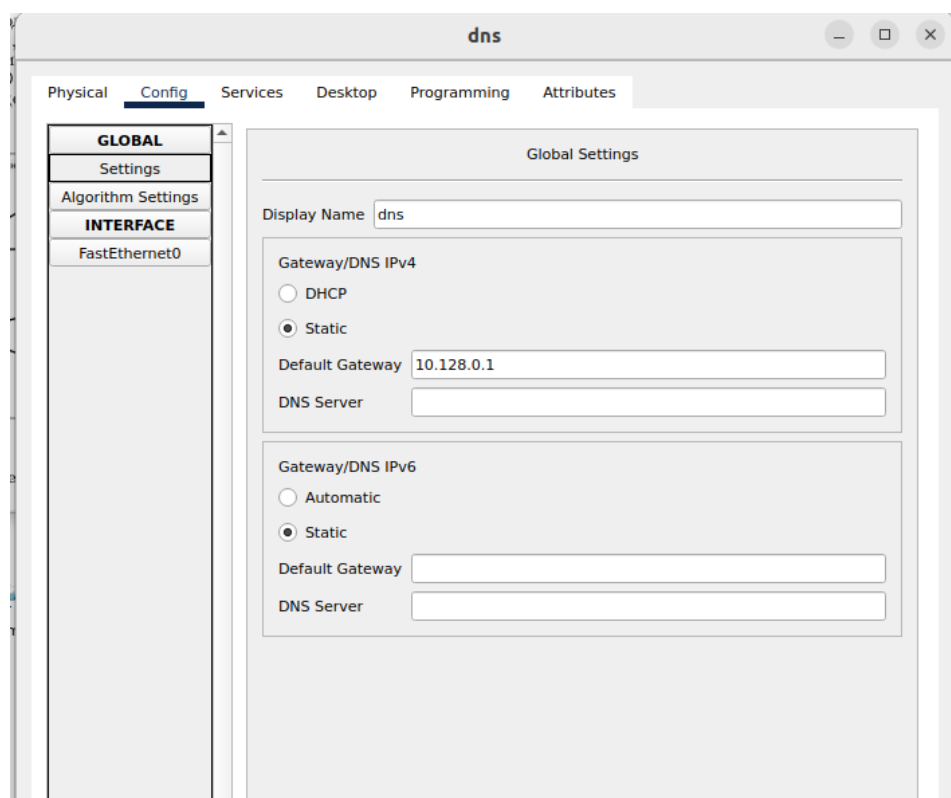


Рис. 3.2: Указание шлюза для сервера dns

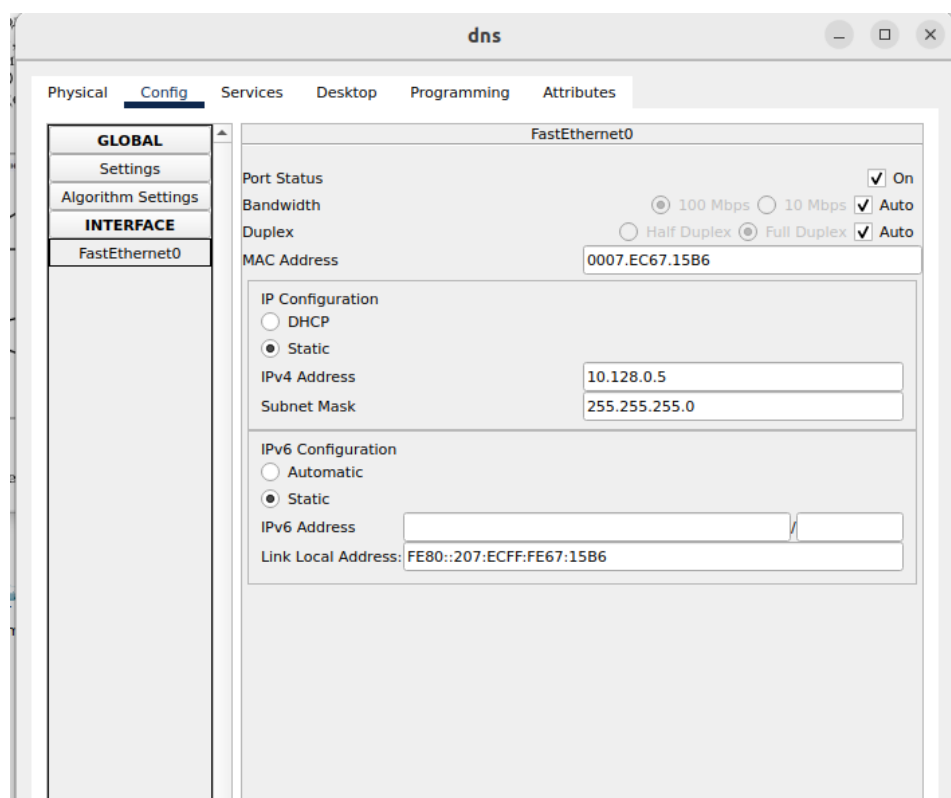


Рис. 3.3: Указание адреса самого сервера и его маски

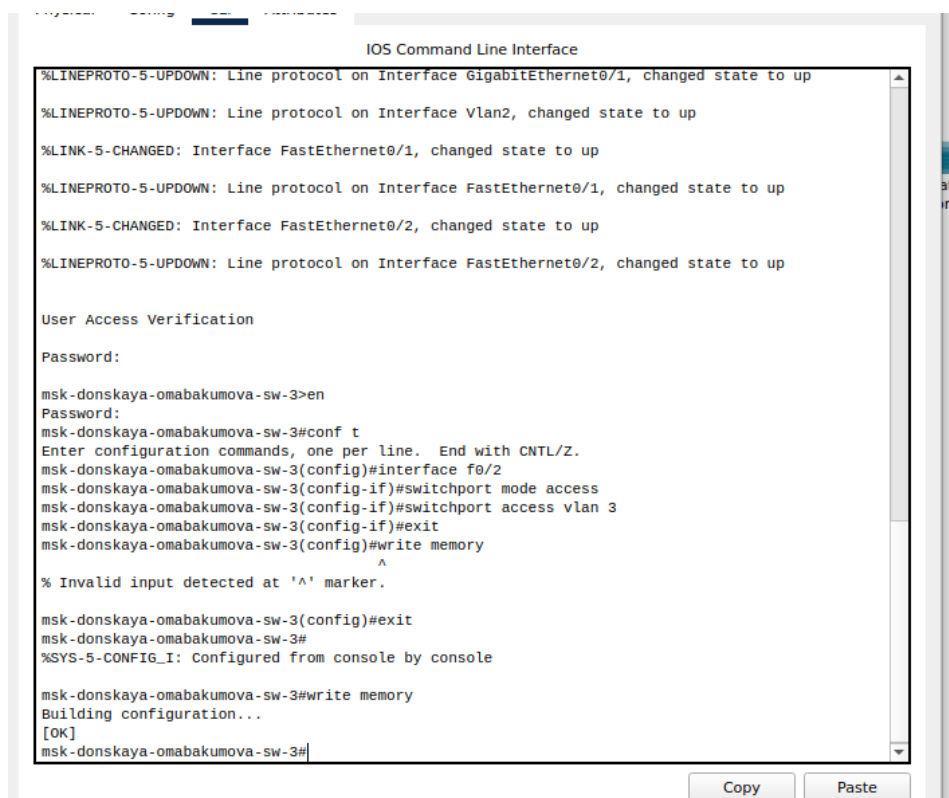


Рис. 3.4: Активация порта

Настроим сервис DNS (рис. 3.5):

- в конфигурации сервера выберем службу DNS, активируем её (выбрав флаг On);
- в поле Type в качестве типа записи DNS выберем записи типа A (A Record);
- в поле Name укажем доменное имя, по которому можно обратиться, например, к web-серверу — `www.donskaya.rudn.ru`, затем укажем его IP-адрес в соответствующем поле `10.128.0.2`;
- нажав на кнопку Add , добавим DNS-запись на сервер;
- аналогичным образом добавим DNS-записи для серверов mail, file, dns согласно распределению адресов согласно 3.1;
- сохраним конфигурацию сервера.

Таблица 3.1: Регламент выделения ip-адресов

IP-адреса	Назначение
1	Шлюз
2–19	Сетевое оборудование
20–29	Серверы
30–199	Компьютеры, DHCP
200–219	Компьютеры, Static
220–229	Принтеры
230–254	Резерв

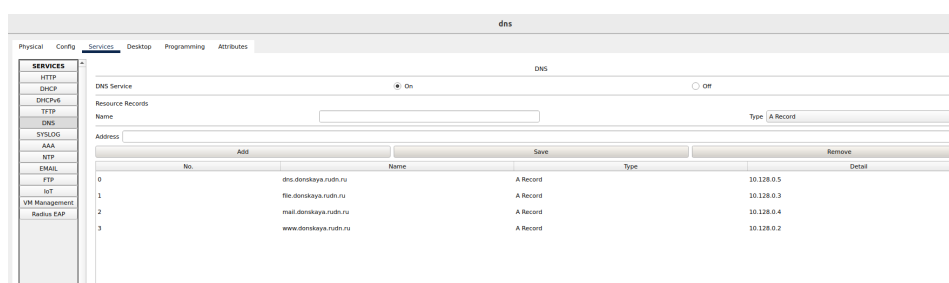


Рис. 3.5: Настройка сервиса DNS

Настроим DHCP-сервис на маршрутизаторе: укажем IP-адрес DNS-сервера; затем перейдем к настройке DHCP; зададим название конфигулируемому диапазону адресов (пулу адресов), укажем адрес сети, а также адреса шлюза и DNS-сервера; зададим пулы адресов, исключаемых из динамического распределения (рис. 3.6):

```

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip name-server 10.128.0.5
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#service dhcp
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip dhcp pool dk
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.3.0 255.255.255.0
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(dhcp-config)#?
  default-router  Default routers
  dns-server      Set name server
  domain-name     Domain name
  exit            Exit from DHCP pool configuration mode
  network         Network number and mask
  no              Negate a command or set its defaults
  option          Raw DHCP options
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.3.1
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#^Z
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#show ip dhcp pool

Pool dk :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)          : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 0
Excluded addresses                : 0
Pending event                     : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
10.128.3.1        10.128.3.1 - 10.128.3.254    0 / 0 / 254
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#

```

Рис. 3.6: Настройка DHCP

```

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip dhcp excluded address 10.128.3.10.128.3.29^Z
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.1 10.128.3.29
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.200 10.128.3.254
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#^Z
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#ip dhcp pool
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#sh ip dhcp pool

Pool dk :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)          : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 0
Excluded addresses                : 2
Pending event                     : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
10.128.3.1         10.128.3.1 - 10.128.3.254      0 / 2 / 254
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#

```

Рис. 3.7: Настройка DHCP

```

Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
10.128.3.1         10.128.3.1 - 10.128.3.254      0 / 2 / 254

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip dhcp pool departments
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.4.0 255.255.255.0
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.4.1
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip dhcp pool adm
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.5.0 255.255.255.0
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.5.1
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.1 10.128.5.29
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.200 10.128.5.254
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip dhcp pool other
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.6.0 255.255.255.0
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.6.1
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.1 10.128.6.29
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.200 10.128.6.254
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#^Z
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#

```

Рис. 3.8: Настройка DHCP

```

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#sh ru
Building configuration...

Current configuration : 2342 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname msk-donskaya-omabakumova-gw-1
!
!
enable secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0
!
!
ip dhcp excluded-address 10.128.3.1 10.128.3.29
ip dhcp excluded-address 10.128.3.200 10.128.3.254
ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29
ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254
ip dhcp excluded-address 10.128.5.1 10.128.5.29
ip dhcp excluded-address 10.128.5.200 10.128.5.254
--More-- |

```

Рис. 3.9: Настройка DHCP

Выведем информацию о пулах DHCP (рис. 3.10):

```

Pool departments :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 0
Excluded addresses : 8
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
10.128.4.1         10.128.4.1 - 10.128.4.254  0 / 8 / 254

Pool adm :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 0
Excluded addresses : 8
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
10.128.5.1         10.128.5.1 - 10.128.5.254  0 / 8 / 254

Pool other :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 0
Excluded addresses : 8
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
10.128.6.1         10.128.6.1 - 10.128.6.254  0 / 8 / 254
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#

```

Рис. 3.10: Вывод команды “sh ip dhcp pool”

Выведем информацию об привязках выданных адресов (рис. 3.11):

```
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#sh ip dhcp binding
IP address      Client-ID/      Lease expiration  Type
                Hardware address
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
```

Рис. 3.11: Вывод команды “sh ip dhcp binding”

На оконечных устройствах заменим в настройках статическое распределение адресов на динамическое. Рассмотрим подробно на примере dk-donskaya-omabakumova-1 (рис. 3.12):

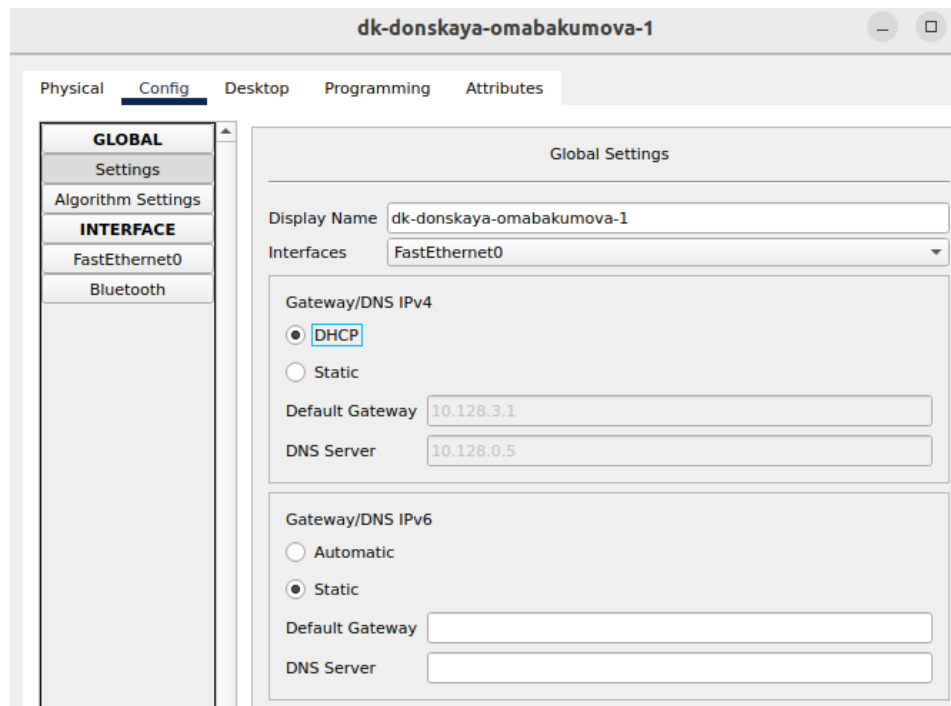


Рис. 3.12: Смена распределения на динамическое

Первоначально при запросе вывода информации у нас не будет никаких изменений (рис. 3.13):

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix.:
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::206:2AFF:FEA6:48E6
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 10.128.3.201
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: ::
                        10.128.3.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix.:
    Link-local IPv6 Address.....: ::
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 0.0.0.0
    Subnet Mask.....: 0.0.0.0
    Default Gateway.....: ::
                        0.0.0.0
```

Рис. 3.13: “ipconfig” на dk-donskaya-omabakumova-1

```
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix.:
    Physical Address.....: 0006.2AA6.48E6
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::206:2AFF:FEA6:48E6
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 10.128.3.201
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: ::
                        10.128.3.1
    DHCP Servers.....: 0.0.0.0
    DHCPv6 IAID.....:
    DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-79-80-31-8C-00-06-2A-A6-48-E6
    DNS Servers.....: ::
                        0.0.0.0

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix.:
    Physical Address.....: 0060.70A6.3A6C
```

Рис. 3.14: “ipconfig /all” на dk-donskaya-omabakumova-1

Но через некоторое время запроса вывода информации мы увидим, что распределение сменилось на динамическое (рис. 3.15):


```
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix.:
    Physical Address.: 0006.2AA6.48E6
    Link-local IPv6 Address.: FE80::206:2AFF:FEA6:48E6
    IPv6 Address.: ::
    IPv4 Address.: 10.128.3.30
    Subnet Mask.: 255.255.255.0
    Default Gateway.: ::
    DHCP Servers.: 10.128.3.1
    DHCPv6 IAID.:
    DHCPv6 Client DUID.: 00-01-00-01-79-80-31-8C-00-06-2A-A6-48-E6
    DNS Servers.: ::
    10.128.0.5

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix.:
    Physical Address.: 0060.70A6.3A6C
```

Рис. 3.15: “ipconfig /all” на dk-donskaya-omabakumova-1, но с изменением в распределении

Проделаем аналогичную смену статического распределения на динамическое на всех оконечных устройствах (рис. 3.16):

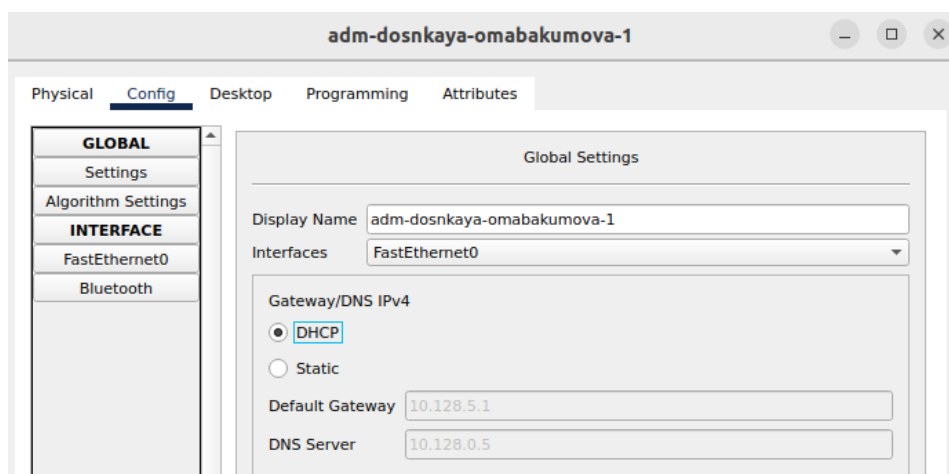


Рис. 3.16: Настройка динамического распределения на adm-donskaya-omabakumova-1

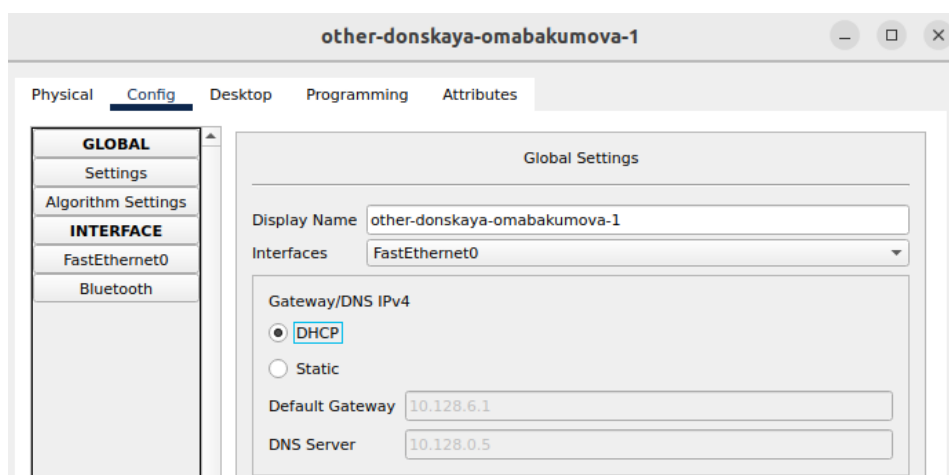


Рис. 3.17: Настройка динамического распределения на other-donskaya-omabakumova-1

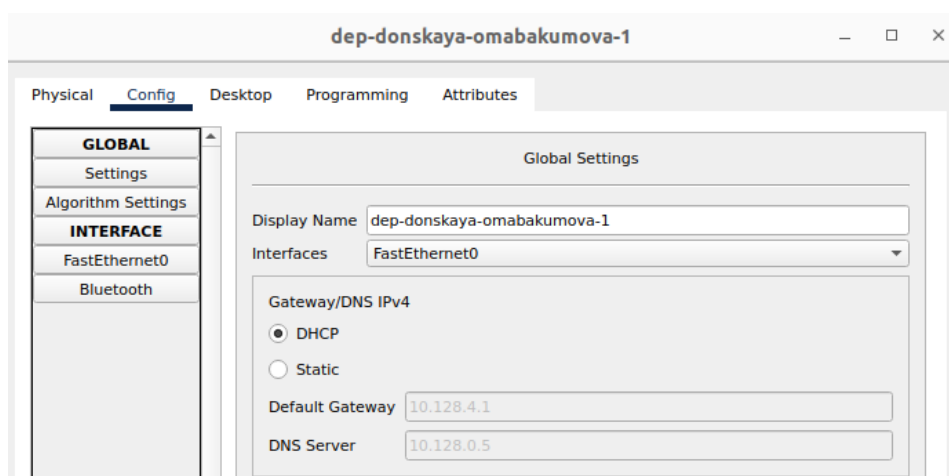


Рис. 3.18: Настройка динамического распределения на dep-donskaya-omabakumova-1

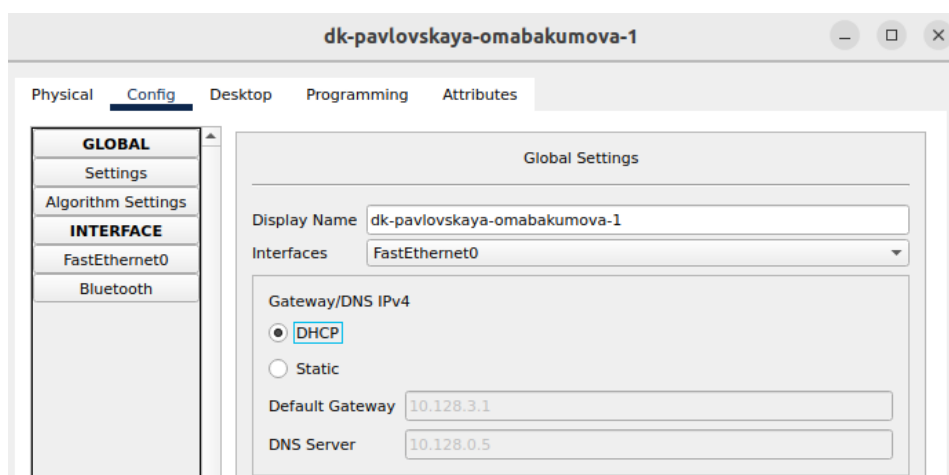


Рис. 3.19: Настройка динамического распределения на dk-pavlovskaya-omabakumova-1

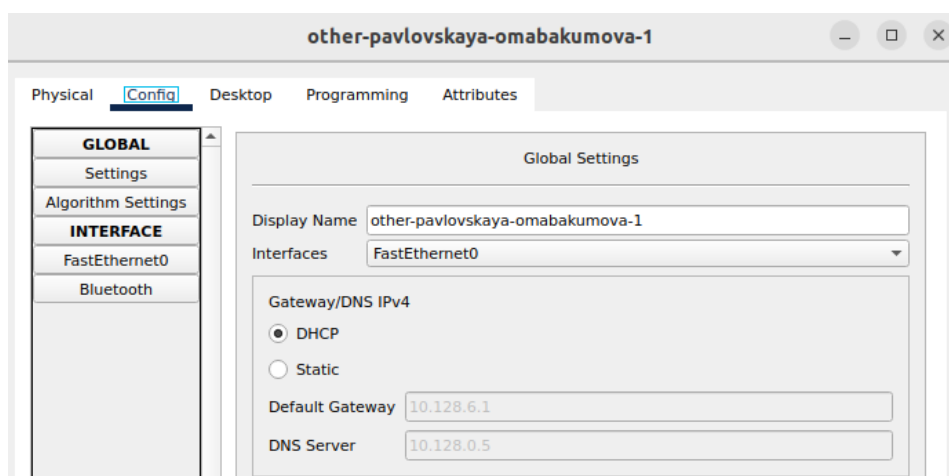


Рис. 3.20: Настройка динамического распределения на other-pavlovskaya-omabakumova-1

Теперь проверим доступность, пропингуем адреса (рис. 3.21):

```

C:\>ping 10.128.0.5

Pinging 10.128.0.5 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time=21ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 21ms, Average = 5ms

C:\>ping www.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

Рис. 3.21: Пингование адресов

Пинг не сразу конечно же проходил,но через пару упорных попыток пакеты были отправлены и получены без потерь.

Также можно поизучать www.donskaya.rudn.ru в “Web Browser” (рис. 3.22):



Рис. 3.22: www.donskaya.rudn.ru в “Web Browser”

Теперь перейдем в режим симуляции и изучим каким образом происходит запрос адреса по протоколу DHCP (рис. 3.23):

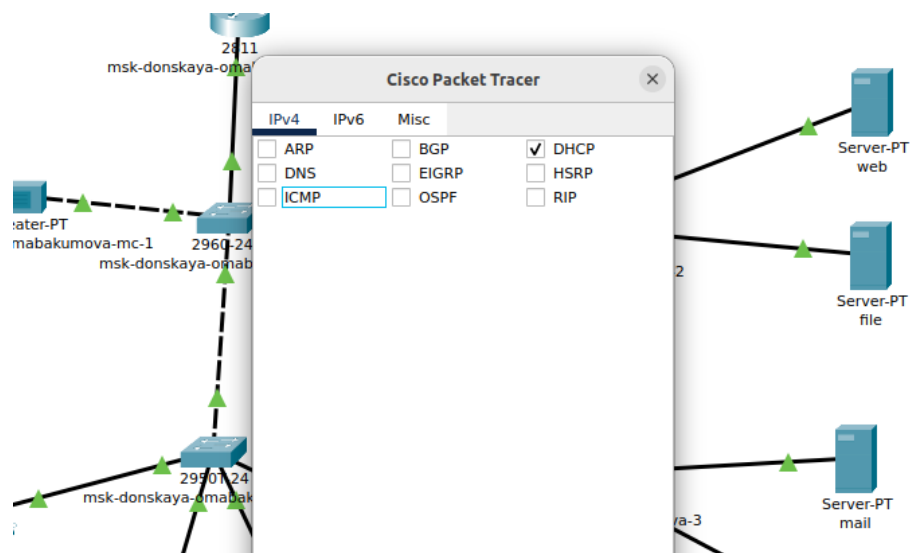


Рис. 3.23: Фильтрация типа пакета

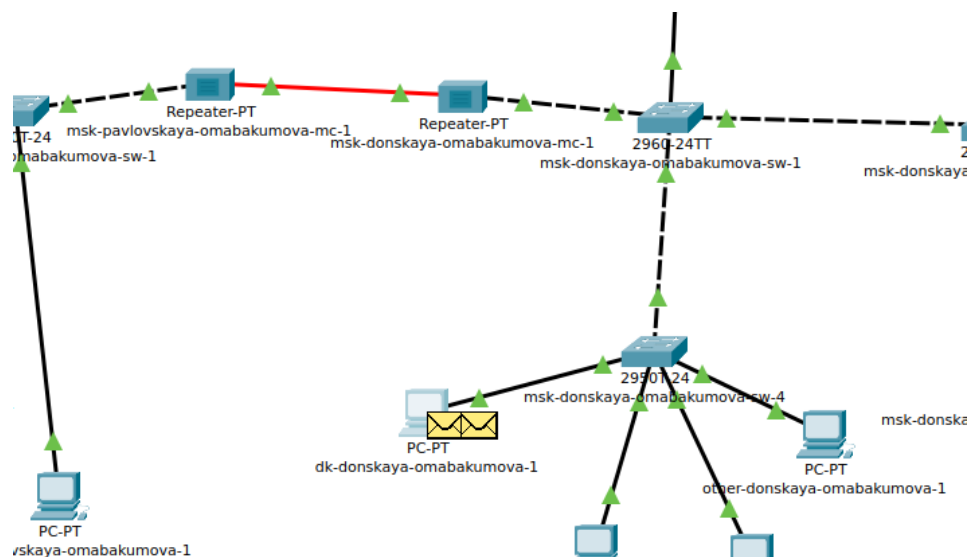


Рис. 3.24: Перезапуск динамического распределения на dk-donskaya-omabakumova-1

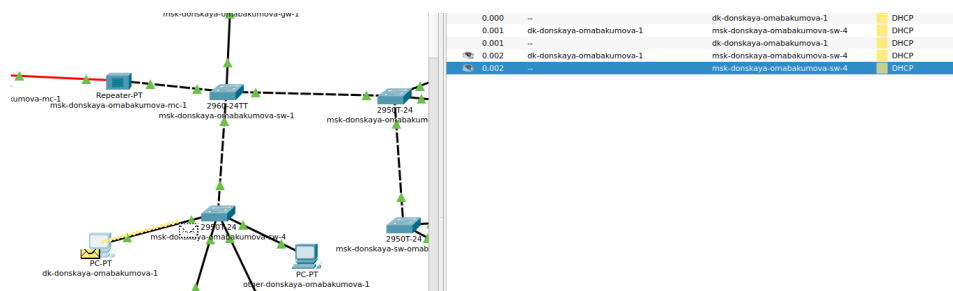


Рис. 3.25: Запуск симуляции

В качестве результата симуляции рассмотрим информацию о PDU. Оконечное устройство отправляет запрос на получение ip-адреса по протоколу DHCP. Сначала DHCP-пакет рассылается всем устройствам сети и принимается маршрутизатором. В заголовках DHCP при этом указан только MAC-адрес устройства, которому нужен адрес, ip-адреса еще нет (рис. 3.26):

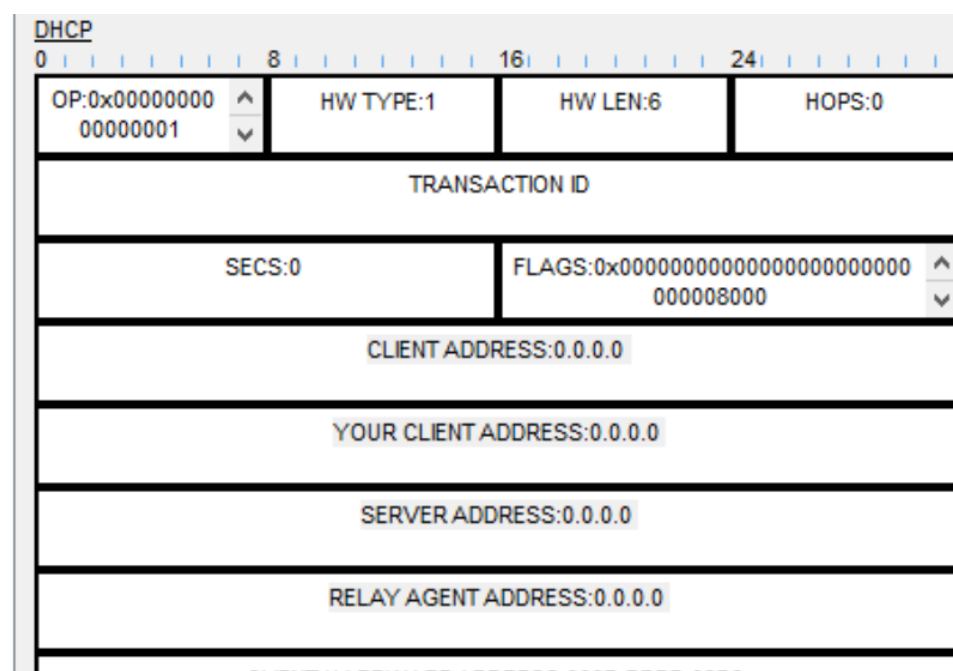


Рис. 3.26: Информация о PDU

Маршрутизатор, получив запрос, выделяет IP-адрес для указанного MAC-адреса, основываясь на информации о занятых адресах в данной подсети. Затем он отправляет ответ обратно устройству, указывая, какой именно IP-

адрес был выделен. В этом ответе также указываются адрес шлюза подсети и адрес самого устройства. После получения этого ответа устройство подтверждает маршрутизатору, что приняло назначенный IP-адрес (рис. 3.27):

PDU Information at Device: dk-donskaya-omabakumova-1

OSI Model Inbound PDU Details Outbound PDU Details

PDU Formats

DHCP

0	8	16	24	Bytes
OP:0x00000000 000000002	HW TYPE:1	HW LEN:6	HOPS:0	
TRANSACTION ID				
SECS:0		FLAGS:0x00000000000000000000 000000008000		
CLIENT ADDRESS:0.0.0.0				
YOUR CLIENT ADDRESS:10.128.3.32				
SERVER ADDRESS:10.128.3.1				
RELAY AGENT ADDRESS:0.0.0.0				
CLIENT HARDWARE ADDRESS:0006.2AA6.48E6				
SERVER HOSTNAME (64 BYTES)				
FILE (128 BYTES)				
OPTIONS (312 BYTES)				

Рис. 3.27: Иноформация о PDU

4 Контрольные вопросы

1. За что отвечает протокол DHCP?

Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) отвечает за автоматическое назначение IP-адресов и других сетевых параметров устройствам в локальной сети, что упрощает процесс настройки сетевых подключений.

2. Какие типы DHCP-сообщений передаются по сети?

В сети передаются несколько типов DHCP-сообщений, включая DHCPDISCOVER (запрос на получение IP-адреса), DHCPOFFER (предложение IP-адреса), DHCPREQUEST (запрос на подтверждение выбранного адреса) и DHCPACK (подтверждение назначения IP-адреса).

3. Какие параметры могут быть переданы в сообщениях DHCP?

В сообщениях DHCP могут передаваться такие параметры, как IP-адрес, адреса шлюза, адреса DNS-серверов, маска подсети, время аренды IP-адреса и другие настройки, необходимые для корректной работы устройства в сети.

4. Что такое DNS?

DNS (Domain Name System) — это система доменных имен, которая отвечает за преобразование доменных имен в IP-адреса, позволяя пользователям обращаться к ресурсам в интернете по удобным именам вместо числовых адресов.

5. Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются?

В DNS существует несколько типов записей описания ресурсов, включая А-записи (для сопоставления доменного имени с IPv4-адресом), AAAA-записи (для IPv6-адресов), CNAME-записи (для создания алиасов для доменных имен), MX-записи (для указания почтовых серверов) и TXT-записи (для хранения текстовой информации, например, для проверки домена). Эти записи используются для управления и настройки работы доменных имен в сети.

5 Выводы

Во время выполнения данной лабораторной работы я приобрела практические навыки по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.